

Feuille de T.D. n°1
Éléments de Logique, Ensembles et Applications
Correction-suite

Quelques Règles

1. **Lois de Morgan** $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$, et $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$.
2. On a $P \Rightarrow Q \equiv \bar{P} \vee Q$, donc la négation de $P \Rightarrow Q$ qui s'écrit P et $(\text{non}Q)$.
3. la **contraposée** de $P \Rightarrow Q$ qui est $(\text{non}Q) \Rightarrow (\text{non}P)$.
4. La **négation** de $\forall x \in E \quad P(x)$ est $\exists x \in E \quad \text{non } P(x)$.
5. Pour la négation d'une proposition, il faut être précis : la négation de l'inégalité stricte $<$ est l'inégalité large $\geq$, et inversement.

Exercice 1 : Soient P , Q et R trois propositions, donner la négation de:

- (a) P et $(\neg Q$ ou $R)$;
 $\bar{P}$ ou $(Q \text{ et } \bar{R}) \equiv \bar{P} \vee (Q \wedge \bar{R}) \equiv (\bar{P} \vee Q) \wedge (\bar{P} \vee \bar{R}) \equiv (\bar{P} \vee Q) \wedge \overline{(P \wedge R)}$.
- (b) $(P \text{ et } Q) \Rightarrow R$
 $(P \text{ et } Q) \text{ et } \bar{R} \equiv (P \wedge Q) \wedge \bar{R} \equiv P \wedge Q \wedge \bar{R}$.

Exercice 2 : Exprimer à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes puis donner la négation mathématique des chacune:

1. Toutes les boules contenues dans l'urne sont vertes;
On note U l'ensemble des boules contenues dans l'urne, b une boule et $P(b)$ signifie elle est verte
 $:= \forall b \in U \quad P(b)$.
La négation : $\exists b \in U \quad \text{non}P(b)$
 $:=$ il y a au moins une boule contenue dans l'urne n'est pas verte.
2. Certains nombres entiers sont impairs; $\exists n \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$.
La négation : $\forall n \in \mathbb{Z} : n = 2k, k \in \mathbb{Z}$, tous nombre entier est pair.
3. Il a fait beau tous les jours de la semaine; il y a un jour de la semaine où il a fait mauvais.
4. Il n'aime ni les carottes cuites, ni les poivrons; il aime les carottes cuites ou les poivrons.
5. Si un nombre entier est divisible par 3, alors il se termine par 3; Soit $n \in \mathbb{Z}$, si $n = 3k$, où $k \in \mathbb{Z}$, alors n se termine par 3.
La négation : Soit $n \in \mathbb{Z}$, tel que $n = 3k$, où $k \in \mathbb{Z}$ et n ne se termine pas par 3.
6. S'il fait beau alors je suis heureux; il fait beau et je ne suis pas heureux.
7. Tout entier non nul admet un diviseur; $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \exists p \in \mathbb{N}^*$ tel que $p \mid n$.
La négation : $\exists n \in \mathbb{N}^* \quad \forall p \in \mathbb{N}^*$ tel que $p \nmid n$. Il existe au moins un entier non nul qui n'admet pas de diviseurs.

8. S'il pleut, alors le sol est mouillé; il pleut et le sol n'est pas mouillé.
La négation dans ce cas (si ...alors...) se fait en supprimant les éléments de l'implication (si et alors).

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

9. f est positive; $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \geq 0$.
La négation : la fonction n'est positive pas si $\exists x \in \mathbb{R} : f(x) < 0$.
Attention la négation d'une fonction positive n'est pas une fonction négative.
10. f est paire sur $\mathbb{R}$; Une fonction f définie sur un ensemble D symétrique (si $x \in D$, alors $-x \in D$) par rapport à 0 est paire si et seulement si pour tout $x \in D : f(-x) = f(x)$.
La négation : la fonction f n'est pas paire sur $\mathbb{R}$ si $\exists x \in \mathbb{R} : \text{tel que } f(-x) \neq f(x)$.
Attention la négation d'une fonction paire n'est pas une fonction impaire.
11. Le graphe de f coupe la droite d'équation $y = x$; $\exists x \in \mathbb{R} : f(x) = x$.
La négation : $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \neq x$, c-à-d, Le graphe de f ne coupe pas la première bissectrice (droite d'équation $y = x$).
12. L'équation $f(x) = 0$ a une solution; $\exists x \in \mathbb{R} : f(x) = 0$, c-à-d, le graphe de f coupe l'axe des abscisses.
La négation : $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0$, le graphe de f ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc le graphe de f soit au-dessus, soit en dessous de l'axe des abscisses.
13. L'équation $f(x) = 0$ a exactement une solution; cela signifie juste qu'il existe un **unique** point tel que $f(x) = 0$. Donc le graphe de f coupe l'axe des abscisses en un seul point.
La négation : la négation de cette proposition contient deux parties, l'équation $f(x) = 0$ n'a pas exactement une solution si et seulement si $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0$, ou $\exists (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x_1 \neq x_2$ et $f(x_1) = 0 = f(x_2)$. L'interprétation géométrique de cette négation est que le graphe de f ne coupe pas l'axe des abscisses ou le graphe de f coupe l'axe des abscisses en au moins 2 points.
14. f ne peut s'annuler qu'une seule fois; même chose 13.
15. f est croissante sur $\mathbb{R}$; on dit que la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$ si pour tout $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on a $x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.
La négation : $\exists (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, tel que $x_1 \leq x_2$ et $f(x_1) > f(x_2)$.
Attention la négation d'une fonction croissante n'est pas une fonction décroissante.
16. f est l'identité de $\mathbb{R}$; la fonction identité est une fonction tel que $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = x$.
La négation : la fonction f n'est pas une fonction identité si $\exists x \in \mathbb{R} : f(x) \neq x$.
17. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $1 \leq x \leq 2$ ou $f(x) \leq 3$. $\forall x \in \mathbb{R}$ tel que $x \in]-\infty, 1[\cup]2, +\infty[$ et $f(x) > 3$.
Car la négation de $1 \leq x \leq 2 \equiv x \in [1, 2]$ signifie que $x \notin [1, 2] \equiv]-\infty, 1[\cup]2, +\infty[$.

Exercice 3 : Sur la cour de l'école, Said donne les informations suivantes à son copain Jawad :

- je fais du foot. • si je ne fais pas du vélo alors je ne fais pas de foot
- Je ne fais pas de tennis ou je fais de la trottinette • Si je fais du vélo alors je fais du tennis

A partir de ces informations on peut conclure que :

1. Said fait du vélo
2. Said ne fait pas de tennis

3. Said ne fait pas de trottinette
4. Si Said ne fait pas de trottinette alors il ne fait pas de vélo.

On note les propositions suivantes :

- v** Said fait du vélo;
- t** Said fait du tennis;
- f** Said fait du foot;
- tr** Said fait de trottinette.

On traduit les hypothèses, par les propositions logiques suivantes :

- f est vraie ;
- $\bar{v}$ implique $\bar{f}$, (ce qui équivaut à $t \Rightarrow tr$);
- $\bar{t}$ ou tr ;
- $v \Rightarrow t$.

Il s'agit d'utiliser ces propositions pour conclure.

1. On a f est vraie et $f \Rightarrow v$. Donc v est vraie. Autrement dit, Said fait du vélo.
2. On a v est vraie et $v \Rightarrow t$ est vraie. Donc t est vraie, c-à-d, Said ne fait pas de tennis est fausse.
3. On a t est vraie et $\bar{t}$ ou tr est vraie. On constate que tr est vraie. C-à-d, Said ne fait pas de trottinette est fausse
4. On a v est vraie, tr est aussi vraie. Donc $v \Rightarrow tr$ est vraie, et par suite Si said ne fait pas de trottinette alors il ne fait pas de vélo est vraie.

Exercice 4 : Quatre amis (Ali, Brahim, Chouaib, Driss) ont chacun une couleur préférée (bleu, rouge, vert, jaune) un animal (chat, chien, lapin, poisson) et une matière préférée (philosophie, économie, anglais, mathématiques). Nous savons à leur sujet que :

- | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| Ali préfère le jaune | • Brahim a un chat | • Chouaib aime l'anglais | Celui qui préfère le |
| bleu a un chien | • Driss qui n'aime pas le rouge a un lapin | Celui qui a un poisson préfère | |
| les mathématiques | • Celui qui préfère le rouge aime l'économie | | |

A partir de ces informations on peut conclure que :

1. Celui qui a un chat aime les mathématiques.
2. Driss aime la philosophie
3. Chouaib a un chien
4. Celui qui a un poisson aime le vert.

Pour résumer les hypothèses de notre exercice, on trace le tableau suivant:

...	Ali	Brahim	Chouaib	Driss
Couleur	Jaune	Rouge	Bleu	Vert
Animal	Poisson	Chat	Chien	Lapin
Matière	mathématiques	Economie	Anglais	Philosophie

Table 1: Mon tableau

Et par suite on peut conclure:

1. Celui qui a un chat aime les mathématiques **est Fausse**.
2. Driss aime la philosophie **est Vraie**.
3. Chouaib a un chien **est Vraie**.
4. Celui qui a un poisson aime le vert **est fausse**.

Extrait de l'examen Juin 2015 : Soit E l'ensemble des étudiants de la F.S.T.M. On note S l'ensemble des jours de la semaine. Pour chaque étudiant $e \in E$ on note $h_j(e)$ son heure du réveil le jour $j \in S$. Alors la traduction en terme de quantificateurs de "Tout étudiant de la FSTM se réveille au moins une fois dans la semaine avant 7h" est:

- A. $\forall j \in S, \exists e \in E$ on a $h_j(e) < 7$
- B. $\exists j \in S$, tel que $\forall e \in E, h_j(e) < 7$
- C. $\exists e \in E$, tel que $\forall j \in S, h_j(e) < 7$
- D. $\forall e \in E, \exists j \in S$ tel que $h_j(e) < 7$

La bonne réponse est:

D. $\forall e \in E, \exists j \in S$ tel que $h_j(e) < 7$.

La négation est:

$\overline{D}$. $\exists e \in E, \forall j \in S$ tel que $h_j(e) \geq 7$.

Il y a au moins un étudiant de la FSTM qui se réveille tous les jours de la semaine à 7h ou après 7h.

Extrait de l'examen Novembre 2015: Donner la négation mathématique des phrases suivantes:

- A. Dans chaque groupe de T.D. il y a au moins un étudiant absent.
- B. Dans chaque groupe de T.D. tous les étudiants sont présents.
- C. Il existe un groupe de T.D où tous les étudiants sont absents.
- D. Il existe un groupe de T.D où tous les étudiants sont présents.
- E. Dans chaque groupe de T.D tous les étudiants sont absents

On rappelle qu'une fonction est croissante sur un intervalle I ssi :

$$\forall a, b \in I \text{ on a } a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$$

Alors une fonction qui n'est pas croissante vérifie :

- A. $\forall a, b \in I$ on a $a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$
- B. $\exists a, b \in I$ tels que $a > b \implies f(a) > f(b)$
- C. $\exists a, b \in I$ tels que $a \leq b$ et $f(a) > f(b)$
- D. $\forall a, b \in I$ on a $f(a) > f(b) \implies a > b$

Extrait de l'examen du rattrapage Novembre 2015: Écrire la négation de la proposition :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \text{ on a : } x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \implies x + y \geq 0$$

Extrait de l'examen Mars 2016: La négation de : $\forall x \in \mathbb{R}$ tel que si $1 \leq x \leq 2$ alors $f(x) > 3$ est:

- A. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $x < 1$ ou $x > 2$ et $f(x) \geq 3$
- B. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $x < 1$ et $x > 2$ ou $f(x) \leq 3$
- C. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $1 \leq x \leq 2$ et $f(x) \leq 3$
- D. $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $1 \leq x \leq 2$ ou $f(x) \geq 3$

Extrait de l'examen Décembre 2016: Soit $f : E \longrightarrow F$ une application. On rappelle que f est **injective** ssi:

$$\forall x \in E, \forall y \in E \text{ on a } f(x) = f(y) \implies x = y$$

Alors l'application f n'est pas injective ssi :

- A. $\exists x \in E, \exists y \in E$ tel que $f(x) \neq f(y)$ et $x = y$
- B. $\exists x \in E, \exists y \in E$ tel que $f(x) = f(y)$ et $x \neq y$
- C. $\exists x \in E, \exists y \in E$ tel que $x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$
- D. $\exists x \in E, \exists y \in E$ tel que $x \neq y$ et $f(x) \neq f(y)$

Donner la négation mathématique des chacune des propositions suivantes:

- A. Chaque matin Said arrive en retard et son ami ne l'attend pas.
- B. Chaque matin Said arrive à l'heure et son ami l'attend.
- C. Il y a un matin où Said arrive à l'heure et son ami l'attend
- D. Il y a un matin où Said arrive à l'heure ou son ami l'attend
- E. Chaque matin si Said n'arrive pas à l'heure son ami ne l'attend pas.

Exercice 5 : Trois nombres a , b et c parmi lesquels il y en a un positif, un négatif et un égal à 0 sont tels que les trois implications suivantes sont vraies :

- (i) $a = 0 \implies b > 0$,
- (ii) $a > 0 \implies b < 0$,
- (iii) $b \neq 0 \implies c > 0$.

Quelle est la qualité de ces nombres?

Exercice 6 : Déterminer si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux:

(a) $x \in \{x\}$, (b) $x \subseteq \{x\}$, (c) $\{x\} \in \{x\}$, (d) $\{x\} \in \{\{x\}\}$, (e) $\emptyset \subseteq \{x\}$, (f) $\emptyset \in \{x\}$.

Exercice 7 : (a) Décrire en compréhension et en extension l'ensemble $\{3, 5, 7, \dots\}$.

(b) Décrire en compréhension et en extension l'ensemble $\{10, 100, 1000, \dots\}$.

(c) Décrire en extension l'ensemble des nombres rationnels.

(d) Décrire en compréhension l'ensemble $]0; 1]$.

(e) Décrire en compréhension et en extension l'ensemble des valeurs prises par une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(f) Décrire en compréhension l'ensemble des antécédents d'un réel y par une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Rappel: Ensembles et Applications

Soit A un ensemble, l'ensemble des parties de A noté $\mathcal{P}(A)$ est l'ensemble des sous-ensembles de A .

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Nous avons:

1. Si $B \subseteq A$ alors $B \in \mathcal{P}(A)$.
2. Si $F \subset G$ alors $\mathcal{P}(F) \subset \mathcal{P}(G)$.
3. Si $B \subseteq A$ alors $\overline{A} \subseteq \overline{B}$.
4. Soient A et B deux sous-ensemble d'un ensemble Ω . Donc:
 - (a) $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(A)$.
 - (b) $\text{Card}(A) = \text{Card}(A \cap B) + \text{Card}(A \cap \overline{B})$.
5. Soit $f : E \rightarrow F$.
 - (a) Pour montrer que f est injective, on considère $x, y \in E$ tels que : $f(x) = f(y)$, et, en faisant un petit développement, on doit arriver au fait que : $x = y$.
 - (b) Pour montrer que f n'est pas surjective, il suffit de trouver un $y \in F$ (Ensemble d'arrivée de f) qui n'a pas d'antécédent x par f . Autrement dit, il suffit de trouver un $y \in F$ tel que $\forall x \in E$ tel que $f(x) \neq y$.
 - (c) Pour montrer qu'une application $f : E \rightarrow F$ n'est pas injective, il faut trouver deux éléments distincts a, b de E tels que $f(a) = f(b)$.
6. En mathématiques, il est souvent plus facile de montrer qu'un objet **n'a pas une propriété**, en exhibant un **contre-exemple** et bien souvent, montrer qu'un objet possède une propriété est bien plus difficile.

Exercice 8 : Les inclusions suivantes sont elles vraies :

1. A. $\{[0, 1], [0, 4], \{0\}\} \subset \{[0, 2], [0, 5], \{0\}\}$. B. $\{[a, b[; a, b \in \mathbb{Q}\} \subset \{[a, b[; a, b \in \mathbb{R}\}$.
2. A. $\{[a, b[; a, b \in \mathbb{R}\} \subset \{[a, b]; a, b \in \mathbb{R}\}$. B. $[0, 1] \subset [0, 4]$.
3. A. $\mathcal{P}(\mathbb{Q}) \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$. B. $\mathbb{N} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$. C. $\mathbb{R} - \mathbb{N} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R} - \mathbb{Q})$

Exercice 9 : On considère l'ensemble $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c, d, \triangle, \nabla\}$. Soient A et B les deux parties de E ; $A = \{0, 3, 5, a, \triangle\}$ et $B = \{1, 2, 3, a, b, \nabla\}$.

1. Déterminer les parties suivantes : $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A - B$, $B - A$ et $A \triangle B$
2. Même question avec $E = \mathbb{R}$, $A = [-1, 1] \cup]2, 5]$ et $B = [0, 3[$

Exercice 10 : Sur 100 étudiants, 49 étudient la biologie, 10 la biologie et la géologie, 15 la biologie et la chimie, 11 la chimie et la géologie, 3 la biologie et la géologie mais pas la chimie, 74 la biologie ou la géologie et 16 la chimie seulement.

1. Combien d'étudiants suivent les trois matières?

2. Combien sont-ils à étudier la géologie?
3. Combien sont-ils à étudier la chimie?
4. Combien n'étudient aucune de ces trois matières?
5. Combien sont-ils à étudier exactement deux des trois matières?
6. Combien sont-ils à étudier au moins deux des trois matières?
7. Combien sont-ils à étudier au plus deux des trois matières?
8. Combien sont-ils à étudier au plus une des trois matières?

On commence par des notations d'hypothèses:

Ω : = l'ensemble des étudiants de la classe.

B : = l'ensemble des étudiants qui suivent la biologie.

G : = l'ensemble des étudiants qui suivent la géologie.

C : = l'ensemble des étudiants qui suivent la chimie.

Nous avons $Card(\Omega) = 100$, $Card(B) = 49$, $Card(B \cap G) = 10$, $Card(B \cap C) = 15$, $Card(C \cap G) = 11$, $Card((B \cap G) \setminus C) = Card(B \cap G \cap \overline{C}) = 3$, $Card(B \cup G) = 74$ et $Card(C \setminus (B \cup G)) = Card(C \cap \overline{B} \cap \overline{G}) = 16$.

1. Pour répondre à cette question, il suffit de calculer $Card(B \cap G \cap C)$. On applique la règle du cours suivante: si A et D deux sous-ensembles d'un ensemble Ω , alors

$$Card(A) = Card(A \cap D) + Card(A \cap \overline{D})$$

Si on pose $A = B \cap G$ et $D = C$, alors $Card(B \cap G) = Card(B \cap G \cap C) + Card(B \cap G \cap \overline{C})$.
Donc $Card(B \cap G \cap C) = Card(B \cap G) - Card(B \cap G \cap \overline{C}) = 10 - 3 = 7$.

Conclusion: il y a 7 étudiants qui suivent les trois matières.

2. Dans cette question on cherche $Card(G)$. D'après le cardinal des réunion, on a $Card(B \cup G) = Card(B) + Card(G) - Card(B \cap G)$. Autrement dit, $Card(G) = Card(B \cup G) - Card(B) + Card(B \cap G) = 74 - 49 + 10 = 35$.

Conclusion: il y a 35 étudiants qui suivent la géologie.

3. Calculons le nombre d'étudiants qui font la chimie, c-à-d, déterminons $Card(C)$. On sait que

$$\begin{aligned} Card(C) &= \\ &= Card(C \cap (B \cup G)) + Card(C \cap (\overline{B} \cup \overline{G})) \\ &= Card((C \cap B) \cup (C \cap G)) + Card(C \cap \overline{B} \cap \overline{G}) \\ &= Card((C \cap B) + Card(C \cap G) - Card(B \cap G \cap C) + Card(C \cap \overline{B} \cap \overline{G})) \\ &= 15 + 11 - 7 + 16 = 35 \end{aligned}$$

Conclusion: il y a 35 étudiants qui suivent la chimie.

4. Déterminons le cardinal des étudiants qui n'étudient aucune de ces trois matières, c-à-d, $Card(\overline{B} \cap \overline{G} \cap \overline{C})$. En passant au complémentaire on aura

$$\overline{B} \cap \overline{G} \cap \overline{C} = \overline{B \cup G \cup C} = \Omega \setminus (B \cup G \cup C).$$

Autrement dit, $Card(\overline{B \cup G \cup C}) = Card(\Omega) - Card(B \cup G \cup C)$. Rappelons que $Card(B \cup G \cup C) = Card(B) + Card(G) + Card(C) - Card(B \cap G) - Card(B \cap C) - Card(G \cap C) + Card(B \cap G \cap C)$.

Il vient $Card(B \cup G \cup C) = 49 + 35 + 35 - 10 - 11 - 15 + 7 = 90$. Par conséquent, $Card(\overline{B} \cap \overline{G} \cap \overline{C}) = 100 - 90 = 10$.

Conclusion: il y a 10 étudiants qui ne suivent aucune matière.

5. Notons par

E := ensembles des étudiants qui suivent exactement deux matières.

On écrit explicitement l'ensemble E . Il vient

$$E = (\overline{B} \cap G \cap C) \cup (B \cap \overline{G} \cap C) \cup (B \cap G \cap \overline{C})$$

est une réunion des sous-ensembles deux à deux **disjoints**, car

$$(\overline{B} \cap G \cap C) \cap (B \cap \overline{G} \cap C) = \overline{B} \cap B \cap G \cap \overline{G} \cap C = \emptyset \cap \emptyset \cap C = \emptyset.$$

$$(\overline{B} \cap G \cap C) \cap (B \cap \overline{C} \cap G) = \emptyset.$$

$$(\overline{G} \cap B \cap C) \cap (B \cap \overline{C} \cap G) = \emptyset.$$

Ce qui nous donne

$$Card(E) = Card(\overline{B} \cap G \cap C) + Card(B \cap \overline{G} \cap C) + Card(B \cap G \cap \overline{C})$$

Calculons d'abord : $Card(\overline{B} \cap G \cap C) = ?$

On sait que $Card(G \cap C) = Card(B \cap G \cap C) + Card(\overline{B} \cap G \cap C)$. Ce qui entraîne

$$Card(\overline{B} \cap G \cap C) = Card(G \cap C) - Card(B \cap G \cap C) = 11 - 7 = 4$$

De même, on aura,

$$Card(B \cap \overline{G} \cap C) = Card(B \cap C) - Card(B \cap G \cap C) = 15 - 7 = 8$$

Il y a exactement 8 étudiants qui suivent seulement la biologie et la chimie. Donc $Card(E) = 4 + 3 + 8 = 15$.

Conclusion, il y a exactement 15 étudiants qui suivent seulement 2 matières.

6. On note T := ensemble des étudiants qui suivent au moins deux matières.

D'après la question précédente, on peut écrire

$$T = E \cup (B \cap G \cap C)$$

est une réunion de sous-ensembles disjoints. Et par suite,

$$Card(T) = Card(E) + Card(B \cap G \cap C) = 15 + 7 = 22$$

Conclusion, il y a exactement 22 étudiants qui suivent au moins deux matières.

7. On note R := ensemble des étudiants qui suivent au plus deux matières.

On écrit explicitement cet ensemble comme

$$R = E \cup (B \cap \overline{G} \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap G \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap \overline{G} \cap C) \cup (\overline{B} \cap \overline{G} \cap \overline{C}).$$

Calculons d'abord, $Card(B \cap \overline{G} \cap \overline{C})$. On sait que

$$Card(B) = Card(B \cap (G \cup C)) + Card(B \cap \overline{G \cup C}) = Card(B \cap (G \cup C)) + Card(B \cap \overline{G} \cap \overline{C})$$

Autrement dit,

$$Card(B \cap \overline{G} \cap \overline{C}) = Card(B) - Card(B \cap (G \cup C)).$$

Or

$$\begin{aligned} Card(B \cap (G \cup C)) &= \\ &= Card((B \cap G) \cup (B \cap C)) \\ &= Card(B \cap G) + Card(B \cap C) - Card(B \cap G \cap C) \\ &= 10 + 11 - 7 = 14. \end{aligned}$$

Donc

$$Card(B \cap \overline{G \cup C}) = Card(B) - Card(B \cap (G \cup C)) = 49 - 14 = 35.$$

Il y a exactement 35 étudiants qui suivent seulement la biologie.

De même pour calculer $Card(G \cap \overline{B} \cap \overline{C})$.

$$\begin{aligned} Card(G \cap \overline{B} \cap \overline{C}) &= \\ &= Card(G \cap \overline{B \cup C}) \\ &= Card(G) - Card(G \cap (B \cup C)) \\ &= Card(G) - Card((G \cap B) \cup (G \cap C)) \\ &= Card(G) - (Card((G \cap B) \cup (G \cap C)) \\ &= Card(G) - (Card((G \cap B) \cup (G \cap C)) - Card(B \cap G \cap C)) \\ &= Card(G) - Card((G \cap B) \cup (G \cap C)) + Card(B \cap G \cap C) \\ &= 35 - 10 - 11 + 7 = 21. \end{aligned}$$

Il y a exactement 21 étudiants qui suivent seulement la géologie.

Comme R est une réunion de sous-ensembles deux à deux disjoints, donc

$$Card(R) = Card(E) + Card(B \cap \overline{G} \cap \overline{C}) + Card(\overline{B} \cap G \cap \overline{C}) + Card(\overline{B} \cap \overline{G} \cap C) + Card(\overline{B} \cap \overline{G} \cap \overline{C}) = 15 + 35 + 21 + 16 + 7 = 94.$$

Conclusion, il y a exactement 94 étudiants qui suivent au plus deux matières.

8. On note

D := ensemble des étudiants qui suivent au plus une des trois matières.

Donc

$$D = R \setminus E = (B \cap \overline{G} \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap G \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap \overline{G} \cap C) \cup (\overline{B} \cap \overline{G} \cap \overline{C}).$$

Puisque $E \subset R$, on aura $Card(D) = Card(R) - Card(E) = 94 - 15 = 79$.

Conclusion, il y a exactement 79 étudiants qui suivent au plus une des trois matières.

Exercice 11 : On considère la fonction

$$\begin{aligned} f : [-1, 1] &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto x^2 - 1 \end{aligned}$$

1. Calculer $f(0)$; $f(1)$; $f(-1)$ et $f(\frac{1}{2})$.

On a $f(0) = -1$, $f(1) = 0$; $f(-1) = 0$; et $f(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4}$.

2. Résoudre les équations : $f(x) = -1$; $f(x) = 0$ et $f(x) = 1$.

Pour l'équation : $f(x) = -1$, c-à-d, $x^2 - 1 = -1$, donc $x^2 = 0$. L'ensemble de solutions est : $\mathcal{S} = \{0\}$.

Pour l'équation : $f(x) = 0$, c-à-d, $x^2 - 1 = 0$, donc $x^2 = 1$, $x = -1$ ou $x = 1$. L'ensemble de solutions est : $\mathcal{S} = \{-1, 1\}$.

Pour l'équation : $f(x) = 1$, c-à-d, $x^2 - 1 = 1$, donc $x^2 = 2$, il vient $x = -\sqrt{2}$ ou $x = \sqrt{2}$. L'ensemble de solutions est : $\mathcal{S} = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$.

3. f est elle injective ? f est elle surjective ? f est elle bijective ?

f n'est pas injective, contre-exemple: d'après question 1, on a $f(1) = 0$, $f(-1) = 0$ et $1 \neq -1$.

f n'est pas surjective, contre-exemple: d'après question 2, l'équation $f(x) = 1$ admet comme solutions $x = -\sqrt{2}$ ou $x = \sqrt{2}$. Or $x = -\sqrt{2} \notin [-1, 1]$ et $x = \sqrt{2} \notin [-1, 1]$. Autrement dit, l'élément $y = 1$ n'a pas d'antécédent dans l'ensemble de départ $[-1, 1]$.

f n'est pas bijective, car f n'est ni injective ni surjective sur l'intervalle $[-1, 1]$.

Rappel

- Une application d'un ensemble E dans un ensemble F (ou de $E \rightarrow F$) est une correspondance (relation), qui à tout élément x de E associe un élément et un seul y de l'ensemble F . Autrement dit, si f est une application de E dans F alors

$$\forall x \in E \quad \exists ! y \in F \quad y = f(x).$$

- Une correspondance $f : E \rightarrow F$ est une application ssi

$$\forall (x_1, x_2) \in E^2 \quad x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2).$$

- On a $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ (il n'y a pas d'image d'élément de l'ensemble vide puisque l'ensemble vide n'a pas d'élément).
- $f^{-1}(F) = E$, car f est une application et tous les éléments de E ont une image dans F .
- Pour tout y de F , $f^{-1}(\{y\})$ est l'ensemble de tous les antécédents de y par f .
- Il ne faut pas confondre l'image d'une partie (en particulier l'image d'une application) avec l'image d'un élément.

Exercice 12 : Déterminer si f est une application de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$ dans les cas suivants:

(a) $f(n) = \pm 1$ (b) $f(n) = \sqrt{n^2 + 1}$ (c) $f(n) = \frac{1}{n^2 - 4}$.

- f n'est pas une application; contre-exemple si on prend $m \in \mathbb{Z}$, on aura $f(m) = -1$ et $f(m) = 1$. Un élément de $\mathbb{Z}$ admet deux images différentes dans $\mathbb{R}$.
- Soient n et m deux éléments de $\mathbb{Z}$ tels que $n = m$. Comme $n = m$, on aura $n^2 = m^2$, c-à-d, $n^2 + 1 = m^2 + 1$. Donc $\sqrt{n^2 + 1} = \sqrt{m^2 + 1}$ car $n^2 + 1 > 0$. Ce qui entraîne $f(n) = f(m)$. Par conséquent, f est une application de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$.
- Pour la correspondance $f(n) = \frac{1}{n^2 - 4}$, on remarque, d'après la définition, que $n = 2$ n'admet pas d'image dans $\mathbb{R}$. Donc f n'est pas une application de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$; en revanche f représente une fonction.

Exercice 13 : On considère les applications définies de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ suivantes:

(a) $f(n) = n - 1$;

Injective: Soit $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $f(n) = f(m)$. Il vient $n - 1 = m - 1$, donc $n = m$.

Surjective: Soit $y \in \mathbb{Z}$, cherchons s'il existe un élément de $n \in \mathbb{Z}$ tel que $f(n) = y$. Puisque $f(n) = y$, on aura $n - 1 = y$, ce qui entraîne $n = y + 1$. Pour tout $y \in \mathbb{Z}$, y admet un antécédent dans $\mathbb{Z}$.

Bijective: Comme f est injective et surjective de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$.

(a) $g(n) = n^2 + 1$;

g n'est pas injective: Contre-exemple, si on prend $x_1 = 1$ et $x_1 = -1$, on aura $g(x_1) = g(x_1) = 2$ bien que $x_1 \neq x_2$.

g n'est pas surjective: Soit $y \in \mathbb{Z}$, cherchons s'il existe un élément de $n \in \mathbb{Z}$ tel que $g(n) = y$. Contre-exemple, si on prend $y = 3$. Puisque $f(n) = 3$, on aura $n^2 + 1 = 3$, ce qui entraîne $n^2 = 2$, il vient $n = \sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$ ou $n = -\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$. Pour $y = 3$, y n'admet pas d'antécédent dans $\mathbb{Z}$.

g n'est pas bijective: Car f n'est ni injective ni surjective de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$.

(a) $h(n) = n^3$.

Injective: Soit $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $h(n) = h(m)$. Il vient $n^3 = m^3$. Signalons l'identité remarquable $n^3 - m^3 = (n - m)(n^2 + nm + m^2) = 0$. Etudions le signe de l'équation de 2ième degré $n^2 + nm + m^2 = 0$. Si $n = 0$, alors $m = 0$. Supposons que $n \neq 0 \neq m$. On considère que n comme l'inconnue de l'équation et m comme constante dans $\mathbb{Z}$. Calculons le discriminant $\Delta := m^2 - 4m^2 = -3m^2 < 0$. Autrement dit, le signe de $n^2 + nm + m^2$ est le signe 1 le coefficient de n^2 . Et par suite $n^2 + nm + m^2 > 0$ pour tout $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$. Donc $n^3 - m^3 = (n - m)(n^2 + nm + m^2) = 0$ implique $n - m = 0$, c-à-d, $n = m$.

h n'est pas surjective: Soit $y \in \mathbb{Z}$, cherchons s'il existe un élément de $n \in \mathbb{Z}$ tel que $h(n) = y$. Puisque $h(n) = y$, on aura $n^3 = y$. Contre-exemple, si on prend $y = 2$. Puisque $f(n) = 2$, on aura $n^3 = 2$, ce qui entraîne $n = \sqrt[3]{2}$, et $n = \sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Z}$. Pour $y = 2$, y n'admet pas d'antécédent dans $\mathbb{Z}$.

h n'est pas bijective: Comme f n'est pas surjective de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$.

Lesquelles de ces applications sont injectives? Surjectives?

Exercice 14 : Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $n \mapsto (-1)^n$.

1. Déterminer l'ensemble image de f , $f(\mathbb{Z})$.

Rappel

Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application.

- (a) Soit A une partie de E , on appelle image de A (ou **image directe de A**) par f l'ensemble des éléments de F de la forme $f(x)$ où x parcourt A , c'est-à-dire l'ensemble des éléments y de F tels qu'il existe un élément x de A tel que $y = f(x)$. Cette image directe se note $f(A)$, et l'on a

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} = \{y \in F \mid \exists x \in A \quad y = f(x)\}$$

- (b) Dans le cas particulier où $A = E$, l'ensemble $f(E)$ est l'ensemble des images de tous les éléments de l'ensemble de définition de f , et s'appelle l'ensemble des valeurs de f , ou image de f et se note Imf ou $Im(f)$. On a donc

$$Im(f) = f(E).$$

- (c) Soit B une partie de F , on appelle image réciproque de B par f , l'ensemble des éléments x de E tels que $f(x)$ appartienne à B , c'est-à-dire l'ensemble de tous les antécédents de tous les éléments de B . Cette image réciproque se note $f^{-1}(B)$. On a donc

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

D'après le rappel précédent, on a

$$\begin{aligned} f(\mathbb{Z}) &= \{f(n) : n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{(-1)^n : n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{-1; 1\} \end{aligned}$$

Car $f(n) = (-1)^n = 1$ si n est pair, et $f(n) = (-1)^n = -1$ si n est impair.

2. Déterminer l'image réciproque de chacun des éléments de $f(\mathbb{Z})$.

Pour calculer l'image réciproque de chacun des éléments de $f(\mathbb{Z})$, il suffit de calculer $f_1(-1)$ et $f_1(1)$.

$$\begin{aligned} f_1(-1) &= \{n \in \mathbb{Z} : f(n) \in \{-1\}\} \\ &= \{n \in \mathbb{Z} : f(n) = -1\} &= \{n \in \mathbb{Z} : (-1)^n = -1\} \\ &= \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ est impair}\} &= \mathfrak{I} \end{aligned}$$

$\mathfrak{I}$ est l'ensemble des nombres impairs de $\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} f_1(1) &= \{n \in \mathbb{Z} : f(n) \in \{1\}\} \\ &= \{n \in \mathbb{Z} : f(n) = 1\} &= \{n \in \mathbb{Z} : (-1)^n = 1\} \\ &= \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ est pair}\} &= \mathcal{P} \end{aligned}$$

$\mathcal{P}$ est l'ensemble des nombres pairs de $\mathbb{Z}$.

Exercice 15 : Soit $E = \{a, b\}$ un ensemble de deux éléments quelconques.

Déterminer explicitement toutes les applications de E dans E , et pour chacune examiner si elle est injective, surjective, bijective.

On a $E = \{a, b\}$. On trouve 4 applications différentes.

1. Soit $f_1 : E \rightarrow E$
 $a \mapsto a$
 $b \mapsto b$. Donc
 f_1 est bijective car f_1 est injective $a \neq b \Rightarrow f_1(a) \neq f_1(b)$, aussi f_1 est surjective car tout les éléments de E admettent des antécédants.
2. Soit $f_2 : E \rightarrow E$
 $a \mapsto b$
 $b \mapsto a$. Donc
 f_2 est bijective car f_2 est injective $a \neq b \Rightarrow f_2(a) \neq f_2(b)$, aussi f_2 est surjective car tout les éléments de E admettent des antécédants.
3. Soit $f_3 : E \rightarrow E$
 $a \mapsto a$
 $b \mapsto a$. Donc
 f_3 n'est pas bijective car f_3 n'est pas injective $a \neq b$ et $f_3(a) = f_3(b) = a$, encore f_3 n'est pas surjective car b n'admet pas d'antécédant.
4. Soit $f_4 : E \rightarrow E$
 $a \mapsto b$
 $b \mapsto b$. On a
 f_4 n'est pas bijective car f_4 n'est pas injective $a \neq b$ et $f_4(a) = f_4(b) = b$, encore f_4 n'est pas surjective car a n'admet pas d'antécédant.

Exercice 16 : Soit l'ensemble $E = \{\{\emptyset\}, 1, \mathbb{N}, \{0, 1, 2\}\}$.

Mettre le signe $\in \not\in \subset \not\subset$ qui convient:

1. $\emptyset \dots E$
2. $\{\emptyset\} \dots E$
3. $\{0, \mathbb{N}\} \dots E$
4. $\mathbb{N} \dots E$

L'ensemble $\mathbb{N}$ est élément de E mais ce n'est pas une partie de E puisque les éléments de $\mathbb{N}$ ne sont pas éléments de E ...

Par exemple $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$, il contient en particulier $\{n\}$ et $\mathbb{N}$, mais il ne contient pas n .

Il y a différents étages d'ensembles : les ensembles d'éléments (comme $\mathbb{N}$), les ensembles d'ensembles (comme $\mathcal{P}(\mathbb{N})$), les ensembles d'ensembles d'ensembles (comme $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$), etc. C'est justement pour les distinguer qu'on utilise très souvent des polices de caractères différentes pour chaque niveau.